



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ДИСЦИПЛИНА	Программирование управляемых технических систем (укажите полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ПТИП (укажите название учебного института)
КАФЕДРА	Индустриального программирования (укажите полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических занятий (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Закожурников Сергей Сергеевич (фио)
СЕМЕСТР	2, 2026 (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа

Изучение подпотоков. Экспорт и импорт потоков.

ПОДПОТОКИ

Подпоток – это набор нод, объединенных в одну ноду.

Подпоток можно использовать, чтобы снизить визуальную сложность потока, или для того, чтобы создать группу нод для использования в других местах потока. Когда вы создадите подпоток, он будет добавлен в палитру существующих нод. Индивидуальные экземпляры подпотока могут быть добавлены в рабочую область аналогично всем другим нодам.

Примечание: Подпоток не может содержать экземпляр самого себя – ни напрямую, ни косвенно.

Создание пустого подпотока

Чтобы создать подпоток, кликните на кнопку с тремя полосками справа вверху, а затем на «Subflows» > «Create subflow». Это создаст пустой подпоток и откроет его в рабочей области.

Конвертирование нод в подпоток

Вы также можете конвертировать несколько выбранных нод в подпоток, кликнув на кнопку с тремя полосками справа вверху, а затем на «Subflows» > «Selection to Subflow». Выбранные ноды будут перемещены в новый подпоток и заменены на ноду-экземпляр подпотока (рис. 15).

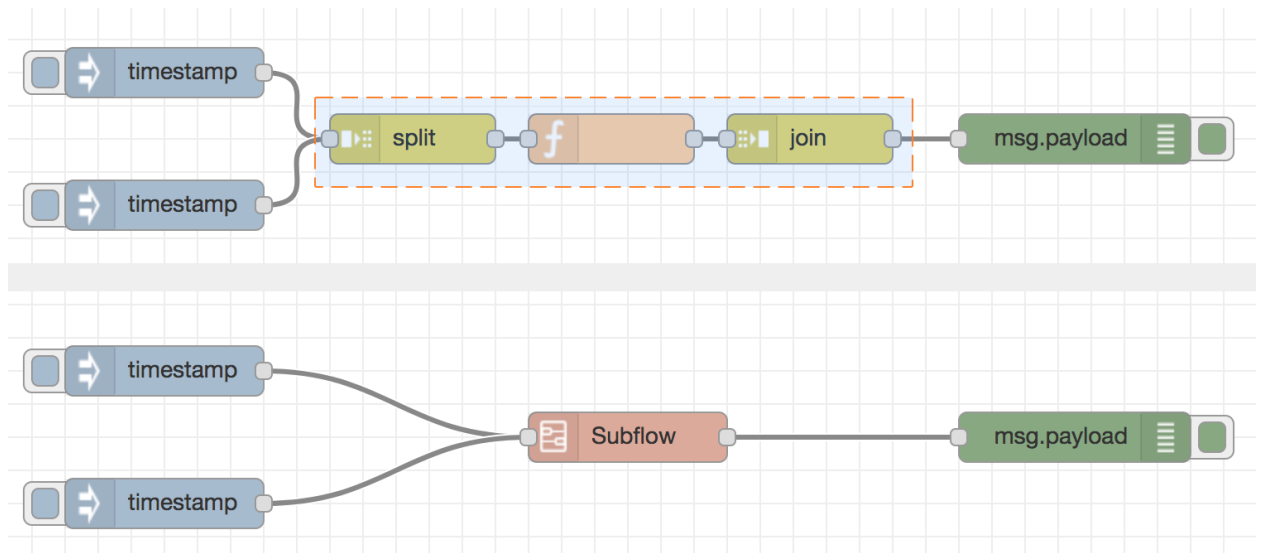


Рисунок 15 - Создание подпотока прямо в рабочей области

Создать подпоток при помощи этого метода можно лишь, если все входящие проводки подключены только к одной ноде, т.к. нода создаваемого подпотока может иметь только одну входную точку (рис. 16).

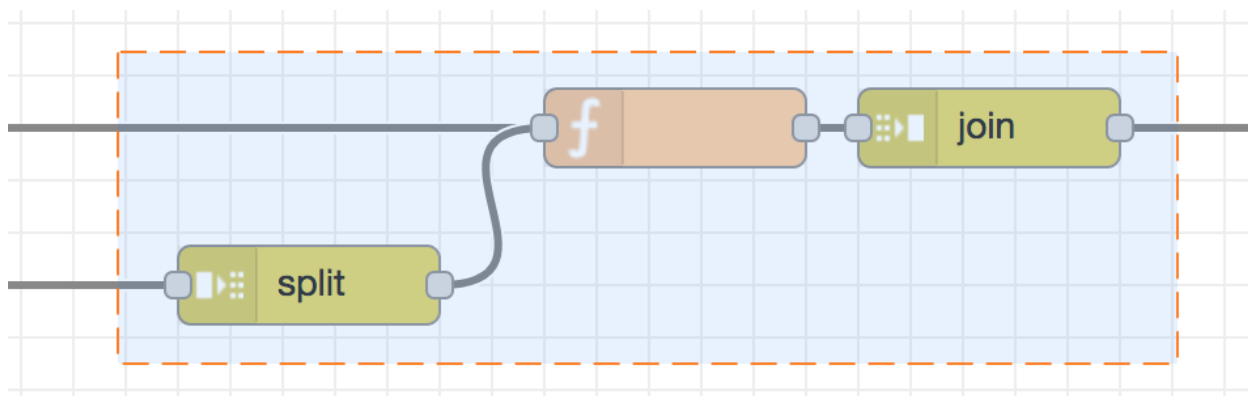


Рисунок 16 - Из этих нод подпоток создать не получится

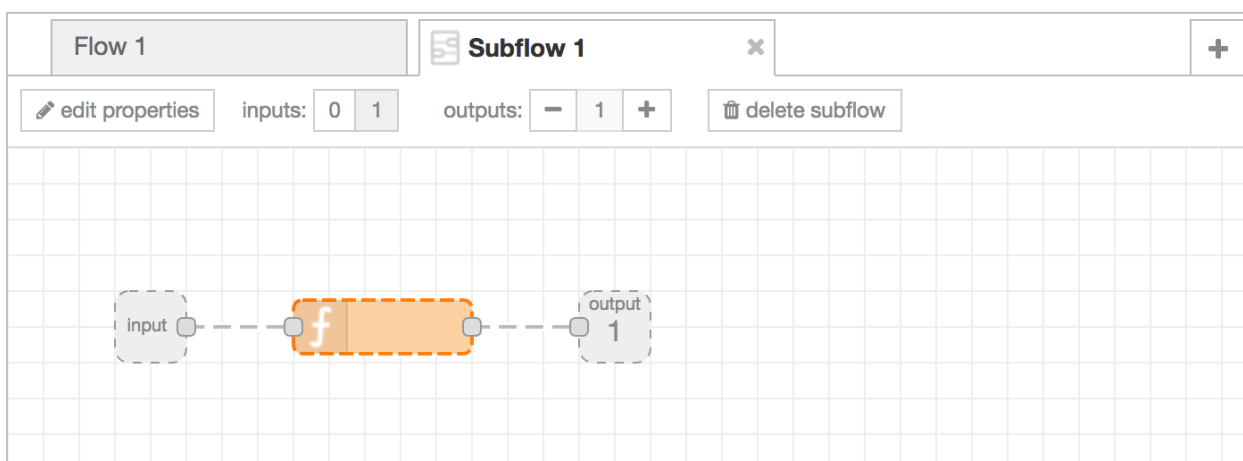
Редактирование подпотока

Есть два способа открыть подпоток и начать редактировать его содержимое. Вам нужно либо дважды кликнуть на ноду этого подпотока в «палитре», либо нажать на кнопку «Edit subflow template» в меню редактирования ноды подпотока.

В результате в рабочей области откроется новая вкладка для этого подпотока. В отличие от вкладок для обычных потоков, у вкладок для подпотоков справа есть крестик, с помощью которого их можно закрыть (спрятать).

Вход и выходы

Входы и выходы подпотока представлены в виде серых квадратных нод, у которых тоже есть порт для обычного подключения к потоку. В верхней панели вкладки подпотока есть инструменты для добавления и удаления входных/выходных нод. Как и у стандартных нод, у ноды подпотока может



быть только один вход и сколько угодно выходов (рис. 17).

Рисунок 17 - Редактирование подпотока

Свойства подпотока

В верхней панели также есть кнопка «**Edit properties**», которая открывает меню редактирования свойств подпотока. Здесь тоже можно задать название и описание подпотока – как и у обычных потоков. Кроме того, здесь можно задать, в какой категории «палитры» будет находиться этот подпоток. Вы можете либо задать одну из уже имеющихся категорий, либо создать новую (рис. 18).

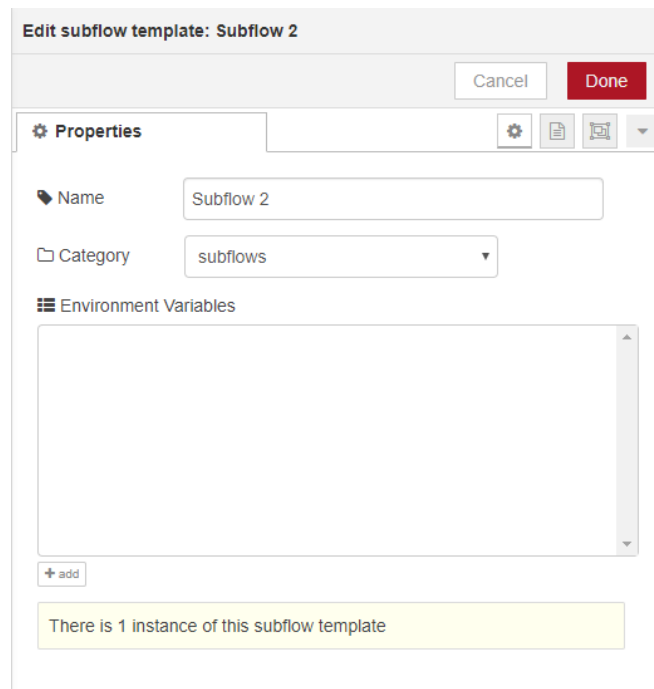


Рисунок 18 - Меню редактирования свойств подпотока

Удаление подпотока

В верхней панели инструментов также есть кнопка «Delete subflow», с помощью которой можно удалить подпоток и все его экземпляры.

Выбор нод

Чтобы выбрать ноду, по ней нужно кликнуть, и это также отменит выбор всего, что было выбрано ранее. После выбора ноды во вкладке «Info» в боковой панели появится информационная справка о выбранной ноде – ее свойства, описание и вспомогательная информация.

Если кликнуть по ноде, одновременно с этим зажав **Ctrl** если у вас Windows или **⌘** если у вас Mac, это добавит выбранную ноду к ранее выбранным нодам (или отменит ее выбор, если она уже была выбрана).

Если кликнуть по ноде, одновременно с этим зажав **⇧ Shift**, это выберет как саму ноду, так и все ноды, которые к ней подключены.

Чтобы выбрать проводок, по нему тоже нужно кликнуть. В отличие от нод, одновременно можно выбрать только один проводок.

Прямоугольное выделение

Выделение нескольких нод с помощью прямоугольного выделения

Чтобы выбрать несколько нод, можно воспользоваться инструментом прямоугольного выделения. Для этого зажмите левую кнопку мыши в нужном месте рабочей области, а затем потяните мышь в нужную сторону, чтобы получившимся прямоугольником охватить нужные ноды, проводки с помощью этого инструмента выделить нельзя (рис. 19).

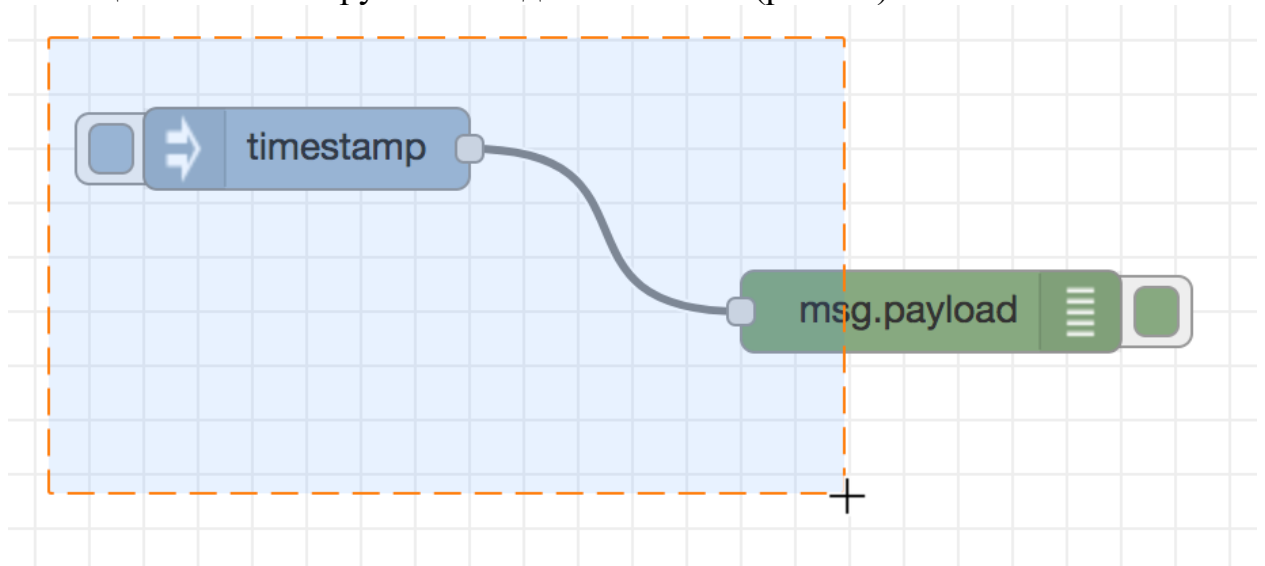


Рисунок 19 - Прямоугольное выделение.

Выбор всех узлов

Чтобы выбрать все ноды в текущем потоке, кликните по рабочей области с нужным потоком, а затем нажмите горячие клавиши **Ctrl + A** / **⌘ + A**.

Буфер редактора

Редактор Node-RED поддерживает стандартные операции копирования (**Ctrl + C** / **⌘ + C**), вырезания (**Ctrl + X** / **⌘ + X**) и вставки (**Ctrl + V** / **⌘ + V**).

Примечание: Эти операции используют не системный буфер, а буфер редактора.

Импорт и экспорт потоков

Потоки можно импортировать в редактор Node-RED и экспортировать из него при помощи JSON-кода, что заметно упрощает обмен потоками между пользователями.

Импорт потоков

Чтобы импортировать поток, откройте меню импорта. Для этого кликните по кнопке с тремя полосками справа вверху, а затем на «Import» > «Clipboard» (также можно просто нажать **Ctrl + I** / **⌘ + I**). Затем вставьте JSON-код в поле посередине и кликните на кнопку «Import» (рис. 20).

The image shows a dialog box titled "Import nodes". Inside the dialog, there is a large rectangular text area with the placeholder text "Paste nodes here". Below this text area, there is a label "Import to" followed by two buttons: "current flow" and "new flow". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "Import".

Рисунок 20 - Меню импорта нод

Кнопка «Import» будет активна только, если в окно будет вставлен корректный JSON-код.

Здесь также можно задать, куда импортировать поток – в текущий поток или создать новый поток.

Экспорт потоков

Чтобы экспортировать поток, откройте меню экспорта. Для этого кликните по кнопке с тремя полосками справа вверху, а затем на «Export» > «Clipboard» (также можно просто нажать **Ctrl + E** / **⌘ + E**). Здесь находится JSON-код, который можно скопировать и поделиться с другими (рис. 21).

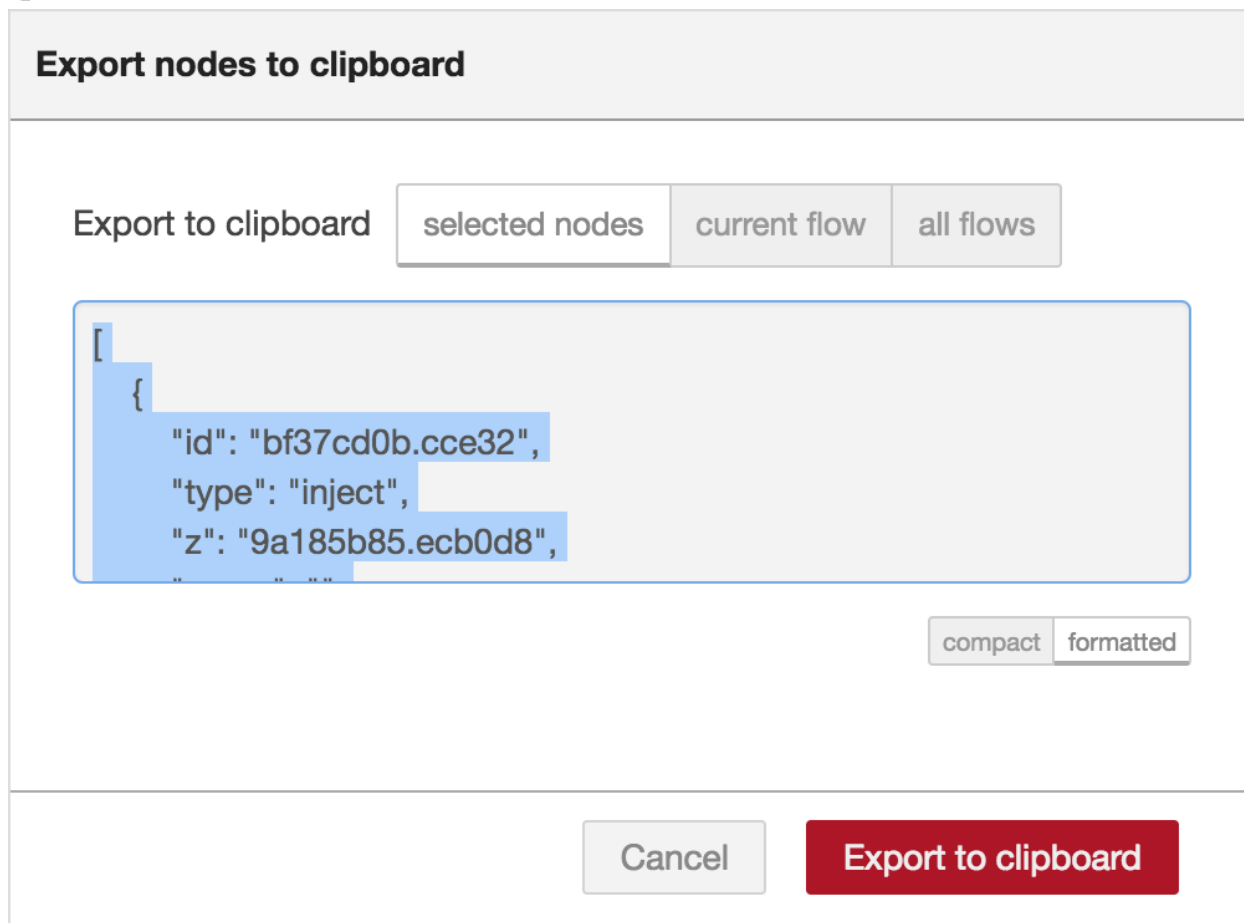


Рисунок 21 - Меню экспорта потоков

Здесь также можно выбрать, что именно нужно экспортировать – выделенные ноды, текущий поток или все потоки сразу.

Кроме того, здесь можно задать формат экспортируемого JSON-кода – его можно сделать либо компактным, либо упорядоченным. В компактном формате JSON-код будет преобразован в одну строку без пробелов. В упорядоченном формате JSON-код примет удобочитаемый вид – со строчками, имеющими правильные отступы.

Для поиска нод, находящихся в рабочей области (включая конфигурационные ноды), можно воспользоваться меню поиска. Чтобы открыть его, кликните на горячие клавиши **Ctrl + F** / **⌘ + F** (рис. 22).

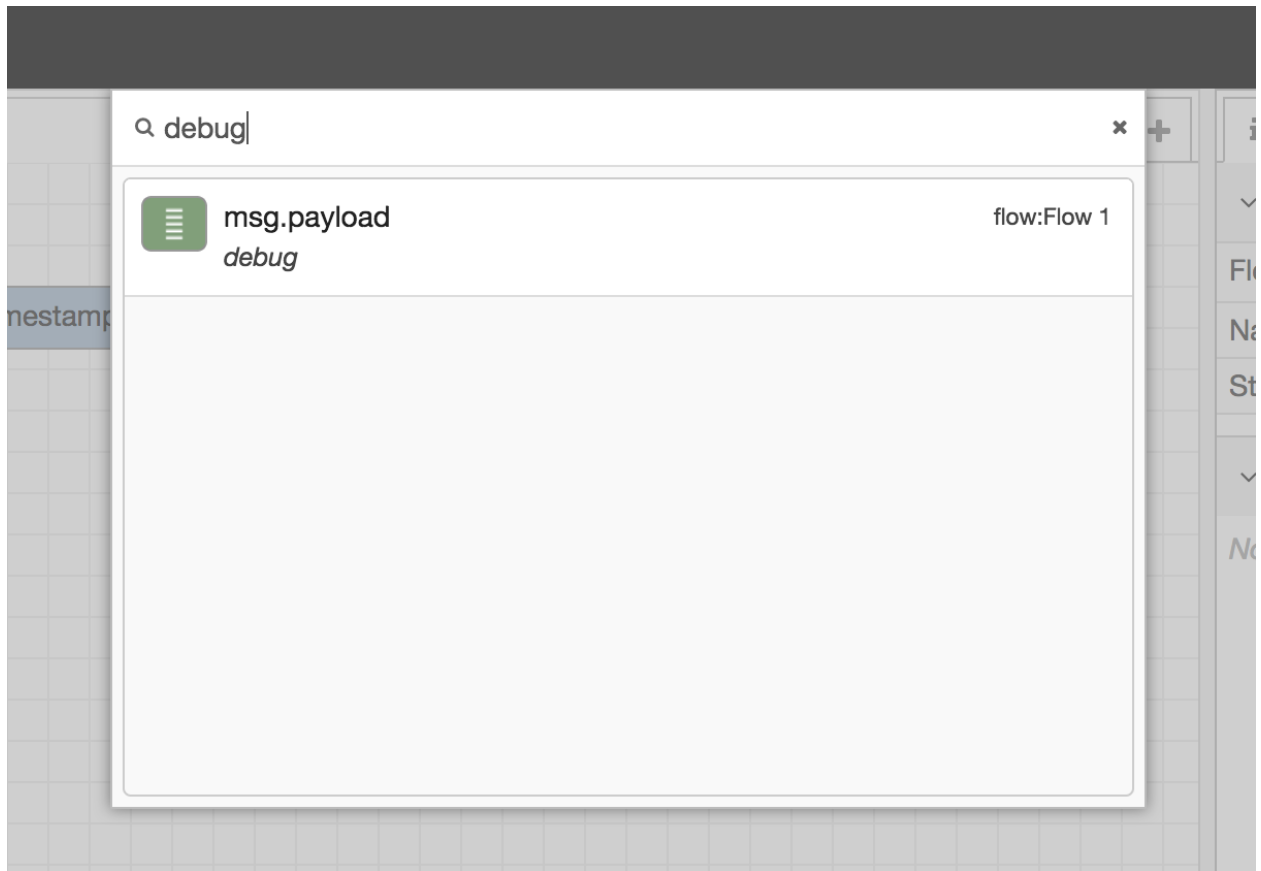


Рисунок 22 - Меню поиска

В этом меню показываются все свойства ноды, что позволяет найти ноду по ее **ID**, типу, названию и т.д.

Если выбрать ноду в выдаче поиска, спустя миг она будет показана в рабочей области редактора.

Палитра

«Палитра» содержит все ноды, установленные в редактор и готовые к использованию. Они сгруппированы в несколько категорий. В самом верху находятся категории «input», «output» и «function», но если у вас есть подпотoki, то самой верхней категорией будет «subflows». Ноды в категории можно развернуть и свернуть – для этого кликните по ее «шапке» (рис. 23).

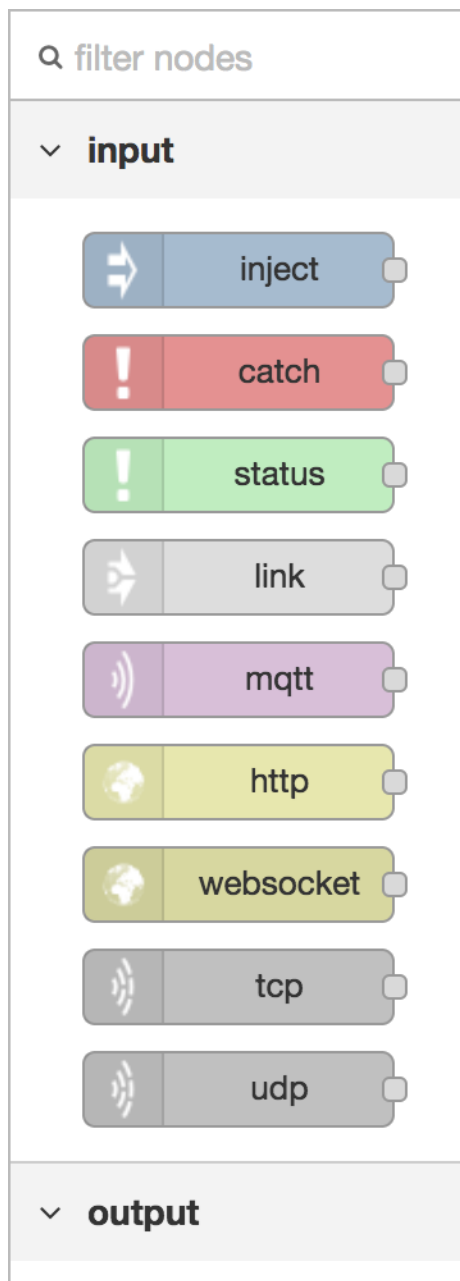


Рисунок 23 - Палитра

Чтобы развернуть/свернуть все категории, воспользуйтесь двумя кнопками в самом низу «палитры» – они изображены в виде двойных стрелочек, направленных вниз и вверх. В верхней части палитры есть поле для ввода текста, предназначенное для поиска нужных нод.

Меню «Manage palette»

Меню «Manage palette» можно использовать, в частности, для установки в «палитру» новых нод. Чтобы открыть его, кликните по кнопке с тремя стрелочками справа вверху, а затем на пункт «Manage palette». Также можно просто нажать горячие клавиши **Ctrl + ↑ Shift + P** / **⌘ + ↑ Shift + P** (рис. 24).

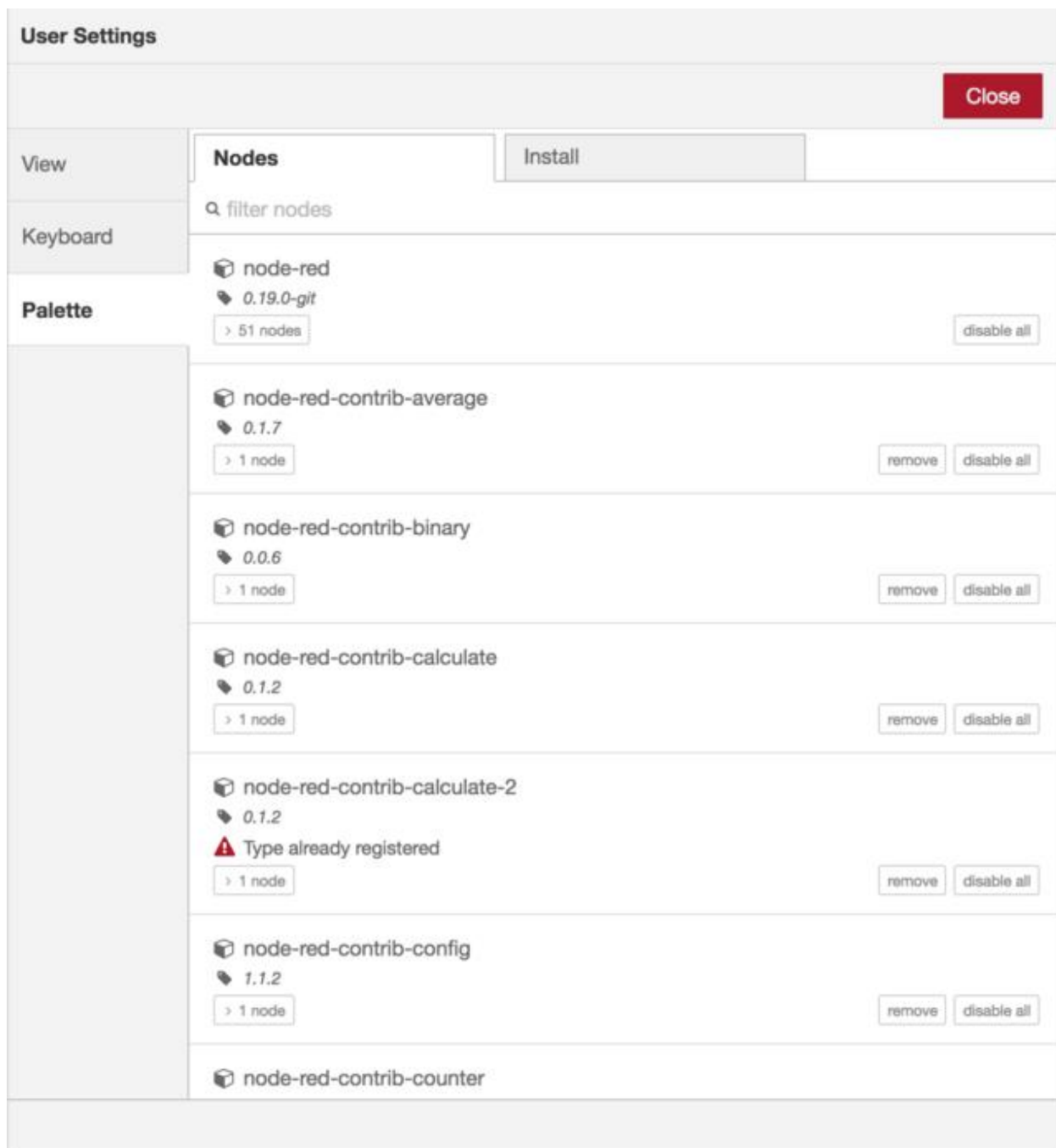


Рисунок 24 - Меню «Manage palette» – вкладка «Nodes»

В меню «Manage palette» есть две вкладки:

- «Nodes» – здесь показаны модули, в данный момент установленные в редактор
- «Install» – здесь показаны модули, которые можно установить в редактор

Управление нодами

На вкладке «Nodes» показываются название и версия модуля, а также список всех нод, входящих в этот модуль.

Кроме того, на этой вкладке модули можно удалить, обновить и отключить. Если нода в данный момент используется в потоке, ее нельзя ни удалить, ни отключить.

Установка нод

На вкладке «Install» можно искать модули, а затем устанавливать их в редактор (рис. 25).

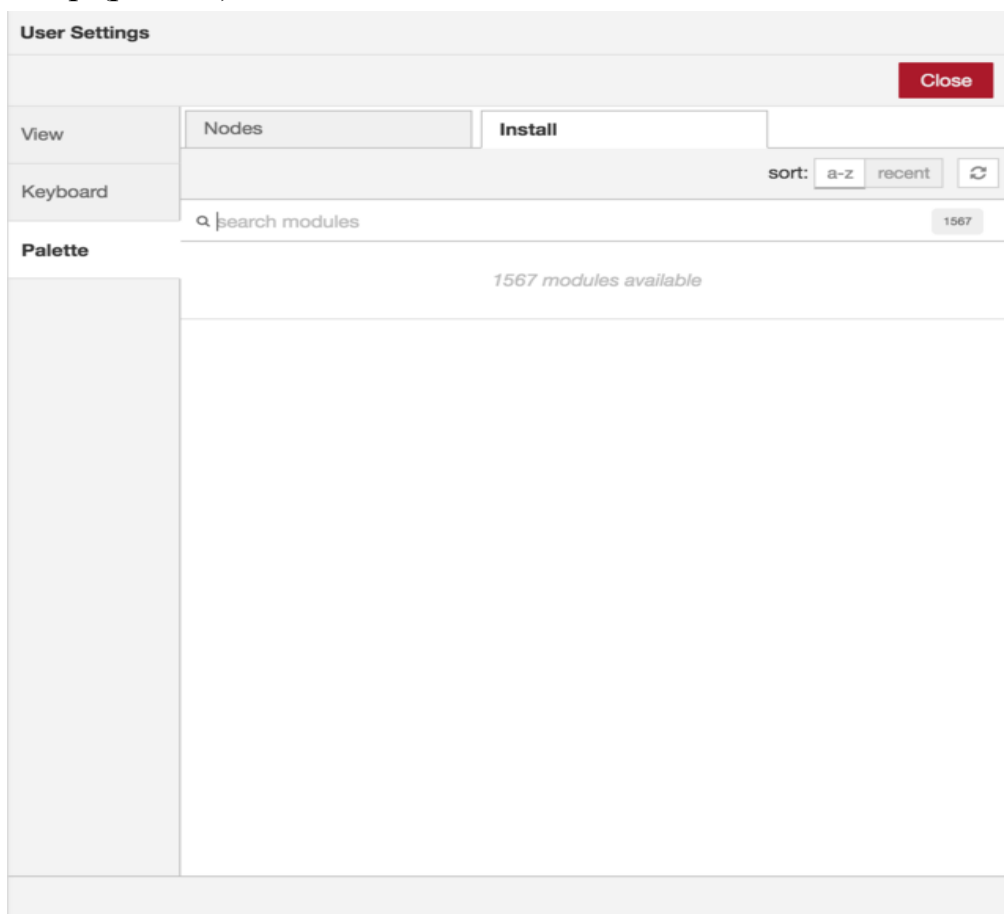


Рисунок 25 - Меню «Manage palette» – вкладка «Install»

Чтобы найти нужный модуль, введите его название в поисковую строку. В результатах поиска будет показана информация о модуле, включая то, когда он в последний раз был обновлен, а также ссылка на документацию. Чтобы установить модуль, кликните на кнопку «Install».

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Боковая панель содержит несколько полезных инструментов редактора:

- Вкладка «Info» («Node information») – содержит информацию о ноде и вспомогательную справку для нее
- Вкладка «Debug» («Debug messages») – показывает сообщения, отправляемые нодам «**debug**»
- Вкладка «Config» («Configuration nodes») – для управления конфигурационными нодами
- Вкладка «Context» («Context data») – показывает содержимое контекстов

У некоторых нод есть собственные вкладки в боковой панели – например, у нод модуля «node-red-dash-board».

Чтобы открыть нужную вкладку, кликните по ее иконке или выберите ее в выпадающем меню, открываемое при клике по кнопке с треугольником в правой верхней части боковой панели (рис. 26).

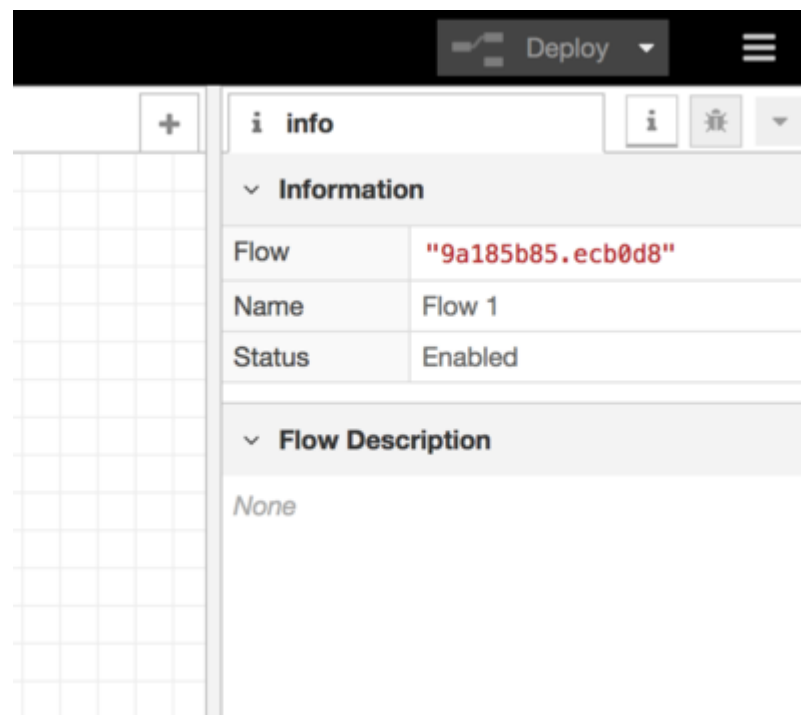


Рисунок 26 – Боковая панель

Размер боковой панели можно изменить, зажав левой кнопкой мыши на ее левом краю, а затем потянув влево или вправо. Если потянуть ее до максимума вправо, это спрячет боковую панель. Чтобы снова показать ее, либо кликните по кнопке с тремя полосками справа вверху, а затем на «View» > «Show sidebar», либо просто нажмите горячие клавиши **Ctrl + Пробел** / **⌘ + Пробел**.

Вкладка «Info»

На этой вкладке показывается информация о ноде, выбранной в данный момент:

- Информация о ее свойствах
- Вспомогательная справка

Чтобы перейти на вкладку «Info» с помощью горячих клавиш, воспользуйтесь следующей комбинацией: **Ctrl + g** / **⌘ + g** и после этого нажмите **i** (рис. 27).

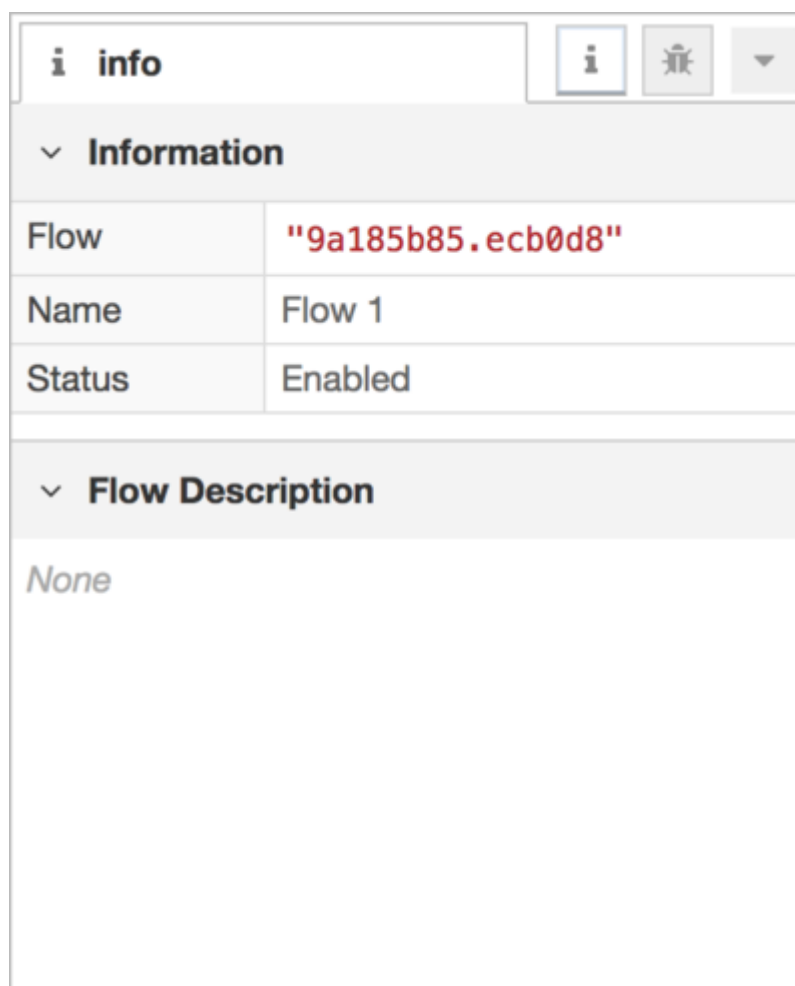


Рисунок 27 - Вкладка «Info» на боковой панели

Если никакой ноды не выбрано, в этой вкладке показывается описание текущего потока (его можно поменять в меню редактирования свойств потока). Чтобы открыть его, кликните на кнопку с тремя полосками справа вверху, а затем на «Flows» > «Rename».

Вкладка «Debug»

На этой вкладке показываются сообщения, отправляемые нодам «debug» в потоке, а также некоторые сообщения-логи от редактора (рис. 28).

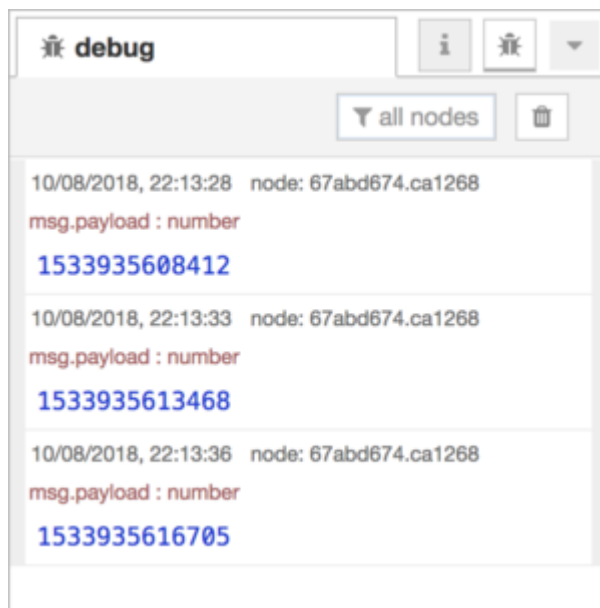


Рисунок 28 - Вкладка «Debug» на боковой панели

По умолчанию вкладка «Debug» показывает все отладочные сообщения. Но их можно отфильтровать – для этого кликните на кнопку «all nodes», в результате чего откроется меню фильтрации отладочных сообщений (рис. 29).

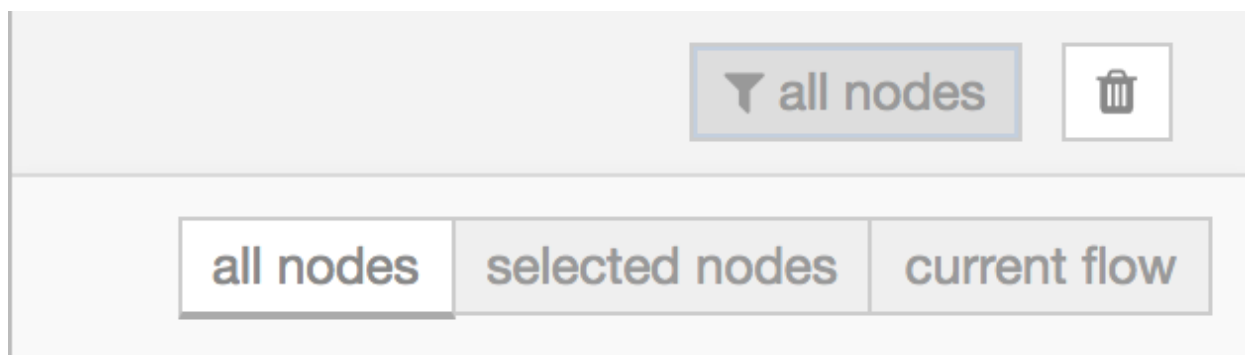


Рисунок 29 - Меню фильтрации отладочных сообщений

Это меню поделено на три части:

- «all nodes» – будут показаны все сообщения
- «selected nodes» – здесь можно выбрать ноды «debug» из списка всех доступных нод
- «current flow» – будут показаны сообщения только от тех нод, что находятся в потоке, в данный момент открыт в рабочей области

Примечание: Вкладка «Debug» может показать только 100 последних сообщений. Если сообщения отфильтрованы, то скрытые сообщения тоже будут идти в зачет этих 100 сообщений. Если в потоке есть ноды «debug», выдающие мусорную информацию, их лучше не отфильтровывать, а просто отключить, кликнув на их кнопку в рабочей области.

Кроме того, содержимое вкладки «Debug» можно в любой момент очистить, нажав на кнопку с иконкой мусорной корзины.

Если нажать на кнопку с иконкой монитора, которая находится в правой нижней части вкладки «Debug», это откроет вкладку «Debug» в новом отдельном окне браузера.

Вкладка «Config»

На этой вкладке показаны все конфигурационные ноды, сгруппированные по области их действия (рис. 30).

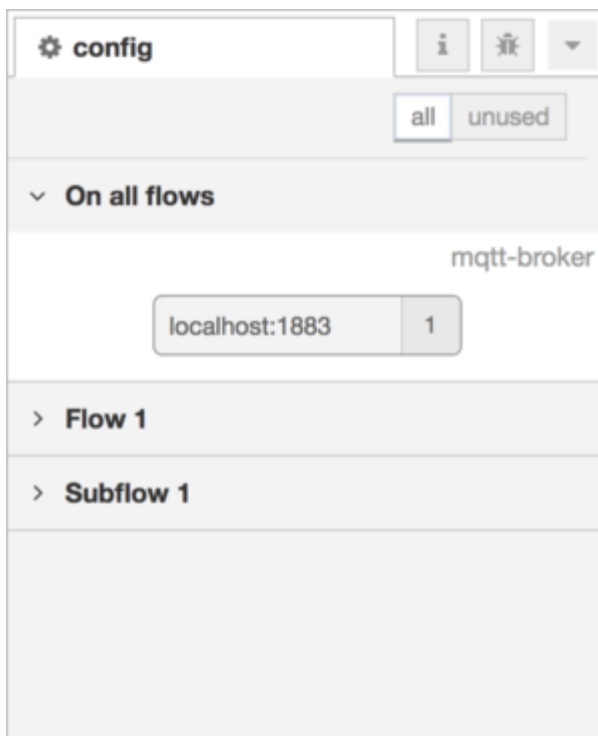


Рисунок 30 - Вкладка «Config» на боковой панели

У каждой конфигурационной ноды будет показан ее тип и название, а также количество обычных нод, которые в данный момент используют эту конфигурационную ноду. Если конфигурационная нода не используется, ее контур будет прорисован прерывистой линией. Чтобы показать только неиспользуемые ноды, кликните по кнопке «unused» справа вверху. Чтобы открыть меню редактирования конфигурационной ноды, сделайте по ней двойной клик.

Вкладка «Context»

Эта вкладка показывает содержимое разных контекстов (рис. 31).

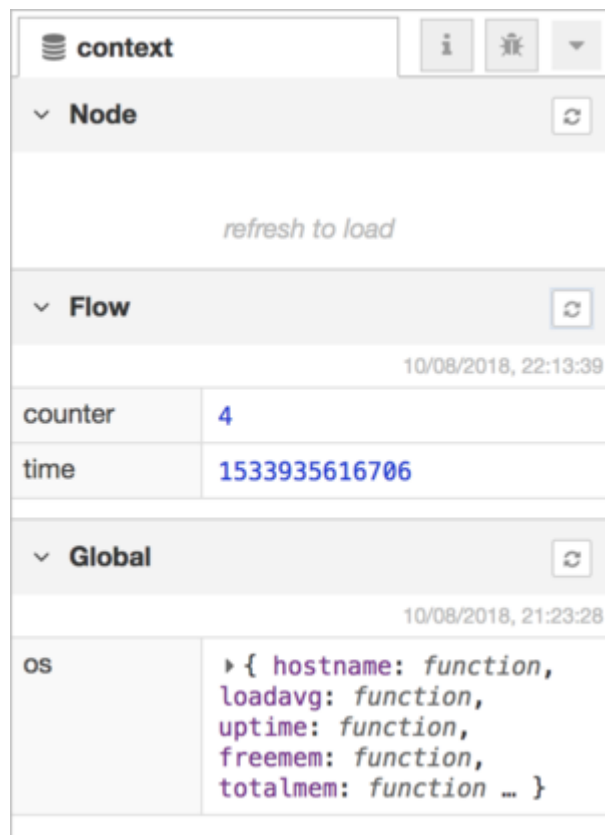


Рисунок 31 - Вкладка «Context» на боковой панели

Чтобы перейти на вкладку «Context» с помощью горячих клавиш, воспользуйтесь следующей комбинацией: **Ctrl + g** / **⌘ + g** и после этого нажмите **x**. Вкладка «Context» поделена на три секции – по одной для каждого контекста. В секции «Node» показан контекст ноды, выбранной в данный момент. Содержимое контекста не показывается автоматически – чтобы данные загрузились, вам нужно будет кликнуть на кнопку обновления (с двумя стрелочками, показывающими на хвосты друг друга) справа вверху. В секции «Flow» показывается контекст текущего потока. Данные здесь обновляются автоматически при переключении на другой поток в рабочей области. В секции «Global» показывается глобальный контекст. Данные здесь обновляются с каждой загрузкой редактора. Во всех трех секциях для того, чтобы увидеть внесенные изменения, нужно кликнуть на кнопку обновления, соответствующую нужному контексту. Если провести курсором мыши над названием какого-либо контекстного свойства, покажется кнопка обновления, с помощью которой можно обновить конкретно это значение. Если провести курсором мыши над значением какого-либо контекстного свойства, покажется кнопка для копирования этого значения в системный буфер. Значение будет преобразовано в JSON-формат, поэтому вы сможете скопировать не всякое значение.

Задание:

1. Создать подпоток
2. Отредактировать подпоток
3. Импортировать поток
4. Экспортировать поток
5. Выполнить редактирование нод с помощью боковой панели.